

AI 활용 기술 문서

Hidden Weight / IF98 가안 / 초안

AI 활용 개요

AI는 기획 정리, 캐릭터/맵 이미지 생성, Unity 개발 보조, 효과음 생성, 문서 작성에 활용했다. 생성 결과는 그대로 사용하지 않고 팀원이 검수·수정한 뒤 게임에 적용했다.

사용 도구와 모델

도구/모델	사용 목적	대표 산출물
Claude Code / Sonnet 5 High	기획 및 캐릭터 방향성 논의	게임 분위기, 캐릭터 디자인 방향 정리
Codex / GPT 5.6 Sol (전민정 작업 기준)	Unity 코드 구현, 프로젝트 구조 분석, 맵 베이스 개발, 반복 수정 및 검증	공통 기반 수정, 맵 구현, QA 수정
ChatGPT	기획 정리, 문구 작성, 제출 문서 구성	문서 초안, 설명문
Gemini	캐릭터 이미지 생성을 위한 프롬프트 설계	캐릭터 생성용 영문 프롬프트
ChatGPT 이미지 생성	캐릭터 및 일부 아트 생성	캐릭터 이미지
ElevenLabs Sound Effects	효과음 후보 생성	공격, 피격, 리스폰, 보상, 게이트, UI 효과음 후보

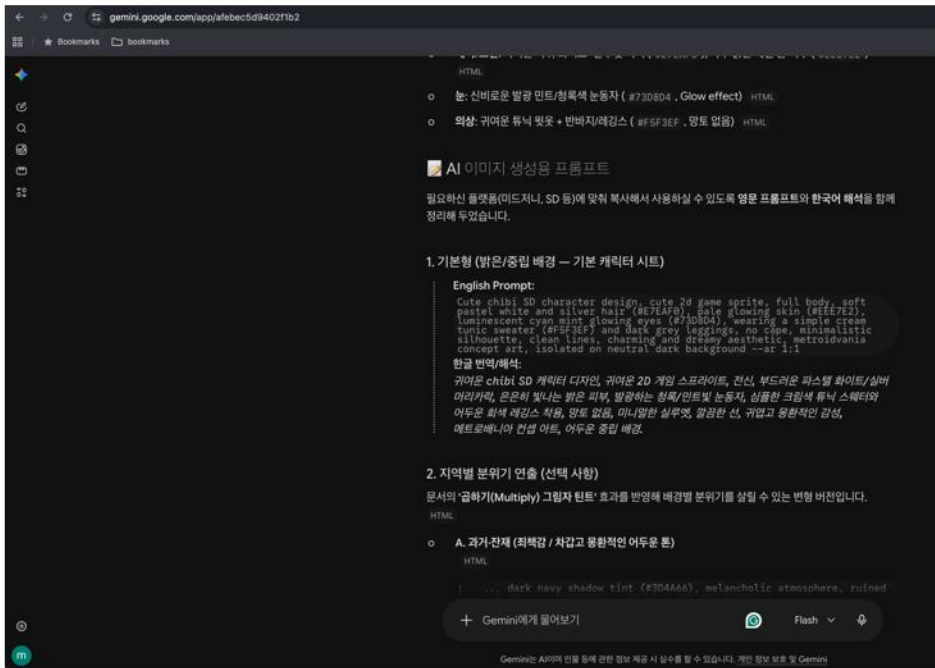
대표 사례 1. 캐릭터 이미지 생성

캐릭터 제작 과정에서 AI 도구를 나누어 사용한 이유는 전민정의 작업 환경과 사용 경험에 기반한다. 기획 대화와 캐릭터 방향성 논의는 Claude Code 구독 환경에서 진행했고, 이미지 생성은 평소 결과가 만족스러웠던 ChatGPT 이미지 생성을 사용했다. Gemini는 이전 영상 생성 작업에서 긴 조건과 색상 코드표를 구조화하는 데 유용했기 때문에 프롬프트 정리 단계에 사용했다.

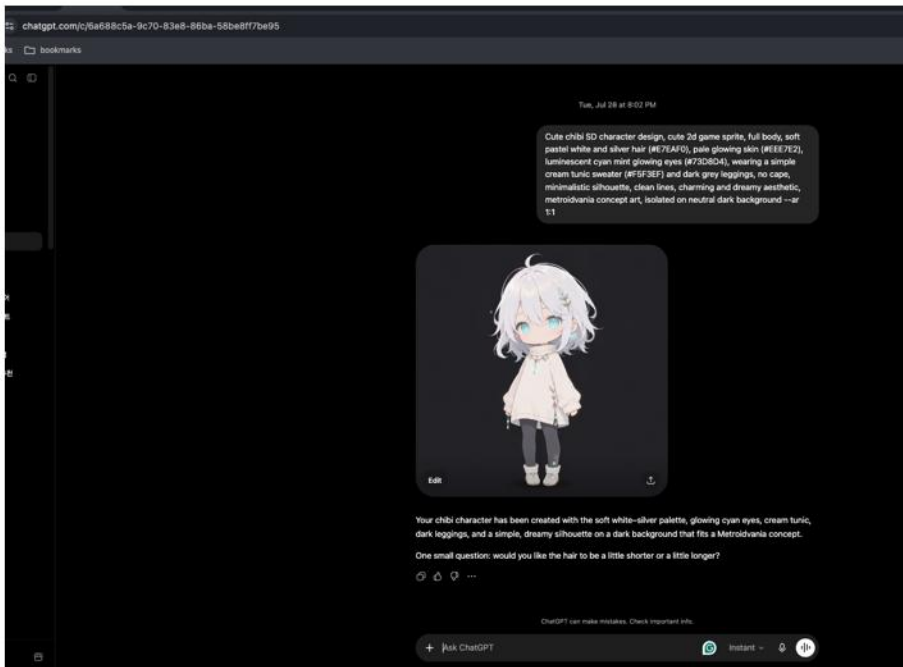
단계	내용
1	Claude Code와 대화하며 게임 분위기에 맞는 캐릭터 방향성 정리
2	Gemini에 HTML 정리 문서와 색상 코드표를 전달해 이미지 생성용 프롬프트 구성
3	ChatGPT 이미지 생성 기능에 프롬프트를 입력해 캐릭터 이미지 생성
4	팀원이 결과를 검수하고 게임 톤과 스프라이트 가독성 기준으로 수정

실제 프롬프트

Cute chibi SD character design, cute 2d game sprite, full body, soft pastel white and silver hair (#E7EAF0), pale glowing skin (#EEE7E2), luminescent cyan mint glowing eyes (#73D8D4), wearing a simple cream tunic sweater (#F5F3EF) and dark grey leggings, no cape, minimalistic silhouette, clean lines, charming and dreamy aesthetic, metroidvania concept art, isolated on neutral dark background --ar 1:1



Gemini에서 색상 코드와 조건을 정리해 이미지 생성용 프롬프트를 만든 화면



ChatGPT 이미지 생성에 프롬프트를 입력하고 캐릭터 결과를 얻은 화면

공유 링크: Gemini <https://share.gemini.google/zsYJr5HcPc6t> / ChatGPT <https://chatgpt.com/share/6a76748a-7a8c-83ee-94e2-a509a2c6801e>

대표 사례 2. 맵 개발 중 Codex image-gen 활용

맵 개발 과정에서는 Codex의 image-gen 스킬을 사용해 배경, 지형, 오브젝트, 룸 콘셉트 이미지를 생성하거나 수정했다. 감정과 시간축 설정을 바탕으로 프롬프트를 만들고, 생성 결과를 Unity에서 사용할 수 있도록 후처리했다.

활용 영역	활용 내용
튜토리얼맵 몽환의 우주	T01~T04 배경, 레도·손 모듈, 지형 아틀라스, 전경 파편 생성. 충돌 판정은 Unity Tilemap/Collider로 분리
1맵 잔재 지형/배경	죄책감과 과거를 표현하는 저채도 석재, 철골, 사슬, 청회색 테두리 규칙을 프롬프트로 고정
1맵 잔재 게임 오브젝트	다른 팀원이 생성한 적/오브젝트 아트를 맵 개발 과정에서 크기, 배치, 투명 배경, Unity 적용 상태 기준으로 수정·보정

실제 프롬프트: 튜토리얼맵 T01 배경

Use case: stylized-concept
Asset type: production game background for T01 of an original 2D side-scrolling psychological dream game
Primary request: a silent dreamlike outer space where a tiny self is about to awaken, expressing memory before it has taken a clear shape
Scene/backdrop: vast charcoal-black and deep-indigo space, sparse cold-white stars, translucent muted-lavender nebulae, one or two extremely thin incomplete circular orbits, a very distant ambiguous hand-shaped constellation barely readable near the horizon
Style/medium: painterly high-detail 2D game environment, psychological cosmic surrealism, soft atmospheric depth, not photorealistic
Composition/framing: 16:9 wide side-scrolling background; calm open negative space; lower 35 percent dark and visually quiet for gameplay collision art; no bright horizontal shapes that resemble platforms
Lighting/mood: still, weightless, gentle birth, beautiful before unsettling
Color palette: charcoal, deep indigo, muted lavender, cold white
Constraints: no character, no enemy, no text, no UI, no logo, no watermark, no explicit eye, no gore, no detailed foreground objects, no false floors, bridges, stairs or ledges

대표 사례 3. Codex loop 활용

전민정의 맵 기반 개발 과정에서는 Codex의 loop 방식도 활용했다. 초기 맵 베이스와 공통 구조를 만들 때 장시간 반복 작업으로 구현을 진행했고, 진행 중 결정이 필요한 사항은 사용자에게 확인한 뒤 다음 작업으로 넘어가도록 했다. 이 과정은 맵 구조, 기본 시스템, Unity 적용 상태를 빠르게 잡는 데 사용했으며, 이후 팀 회의와 플레이 확인을 통해 수정했다.

외부 에셋 / 오픈소스 출처

항목	출처	라이선스 / 비고
일반 게임플레이 효과음	Kenney Impact Sounds, Kenney RPG Audio	CC0
UI confirm 효과음	Freesound Game Audio Starter Pack by Rob_Marion	Creative Commons Zero 1.0
폰트	NanumMyeongjo	SIL Open Font License 1.1
게임 엔진	Unity	Unity 라이선스 및 패키지 라이선스 적용
Unity 패키지	URP, 2D Tilemap, 2D Sprite, UGUI, Test Framework 등	Unity Companion / Package Distribution License 계열
AI 생성 이미지	팀 프롬프트 기반 생성 후 검수 및 Unity 적용	사용 도구와 생성/편집 내역 기록
AI 생성 효과음	ElevenLabs Sound Effects 생성 후 편집	사용 계정/약관 조건 최종 확인 필요